

1

PHASE D'ALARME

STRESS AIGU
IMPULSIONS NERVEUSES
(HYPOTHALAMUS) VERS LE SNA
SYMPATHIQUE (MÉDULLOSURRENALE: ADRÉNALINE)
→ ADRENALINE CIBLE LE COEUR /LES
POUMONS*,LE FOIE (ACTIVÉ LA
GLYCOGENOLYSE)

*AUGMENTATION DES RYTHMES CARDIAQUE ET RESPIRATOIRE

2

PHASE RESISTANCE

STRESS CHRONIQUE
MOBILISATION DES FACTEURS
DE LIBÉRATIONS HYPOTHALAMIQUES
(CRH, GHRH, TRH)
LIBÉRATION DE CORTISOL

3

PHASE D'EPUISEMENT

STRESS CHRONIQUE
PHASE D'ÉPUISEMENT = EXPOSITION
PROLONGÉE À HAUTE
CONCENTRATION DE CORTISOL
→ PATHOLOGIES
→ Ø DE RESSOURCES MOBILISABLES.

LE STRESS DEFINITION

- INEVITABLE & INDISSOCIABLE A LA VIE
 - BON STRESS : EUPHORIE
 - MAUVAIS STRESS : DÉTRESSE
 - INÉGALITÉ FACE AU STRESS
- Réaction d'adaptation face à un agent agresseur
- Physique : douleur, froid, blessure...
 - Psychologique : anxiété, conflits, peur...

Il Mobilise les ressources du corps pour retrouver un équilibre (homéostasie).

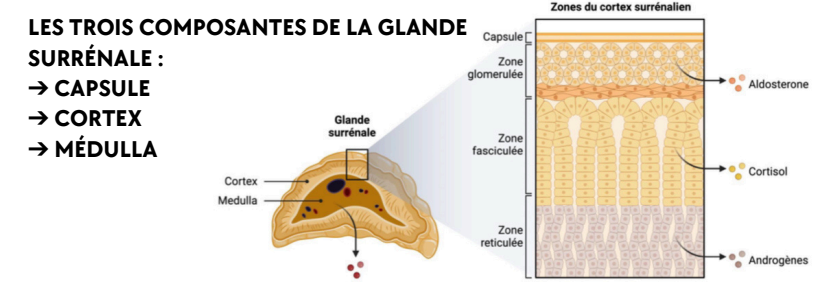
CE QUI A POUR EFFET DE DÉCLENCHER DES RÉACTIONS PHYSIOLOGIQUES :
NERVEUSES (SNA)
HORMONALES (SE)

ROLE DU CORTISOL

- Le cortisol stimule :
- Glucogenolyse /libération de glucose dans le sang : source d'énergie)
 - Catabolisme des triglycérides en acides gras (lipolyse)
 - Catabolismes des acides aminées en protéines
 - → Production d'ATP par les tissus de l'organisme
 - inhibition de certaines fonctions du système immunitaire = immunosuppression
 - Action sur la mémoire, l'humeur, le sommeil

LE SYSTÈME NEURO-ENDOCRINIEN
STRESS & AXE CORTICOTROPE

LES GLANDES SURRENALES

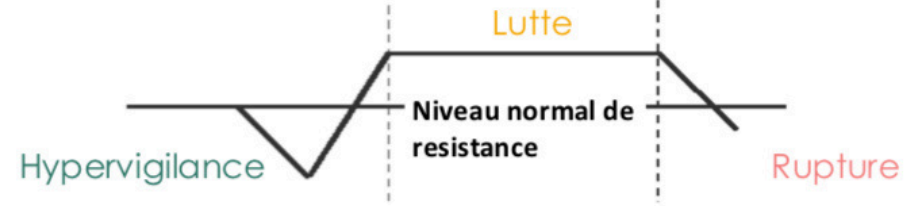


FONCTIONS ENDOCRINES DISTINCTES :

MÉDULLOSURRENALE → CATÉCHOLAMINES :
ACTIVATION SNA SYMPATHIQUE EN RÉPONSE AU STRESS AIGU
→ ADRÉNALINE
→ NORADRÉNALINE

CORTICOSURRENALE → 3 HORMONES STÉROÏDIENNES
→ GLUCOCORTICOÏDES : CORTISOL (90%)
→ MINÉRALOCORTICOÏDES : ALDOSTÉRON
→ STÉROÏDES SEXUELS : ANDROGÈNES (TESTOSTÉRONE ET ŒSTROGÈNES)

LES MÉCANISMES DU STRESS



PHASE1 : ALARME

Stimulation des processus intellectuels
Stimulation des processus biologiques
Activation du comportement

PHASE 2 : RESISTANCE

Elaboration de nouvelles
stratégies adaptatives pour
recouvrer un nouvel équilibre avec
l'environnement.

PHASE 3 EPUISEMENT

Phase de désorganisation avec
désadaptation du sujet à son milieu.
Les capacités adaptatives sont débordées

REGULATION ET RETOUR A L'EQUILBRE

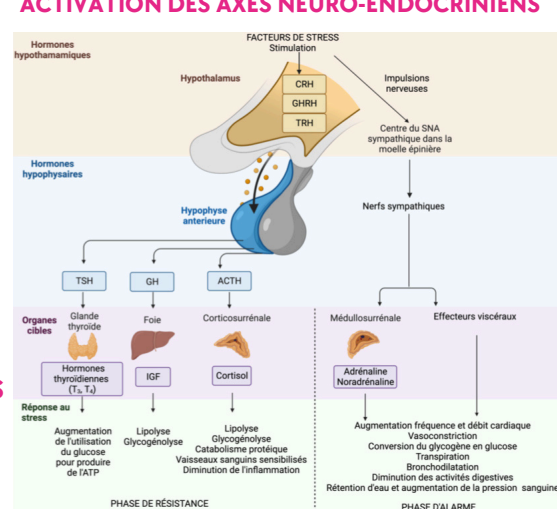
- Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif :
 - Il inhibe l'hypothalamus et l'hypophyse
 - → limite la production de CRH et ACTH

3 PHASES DU SGA
CONTROLE PAR HYPOTHALAMUS

- Stress aigu**
ACTIVATION DU SNA SYMPATHIQUE
ACTION : ATTAQUER OU FUIR, "FIGHT OR FLIGHT"
- VASCULARISATION DES MUSCLES,
 - FERMETURE DES SPHINCTERS,
 - AUGMENTATION:
 - FRÉQUENCE RESPIRATOIRE,
 - RYTHME CARDIAQUE,
 - P.A / VASOCONSTRICTION
 - MYDRIASE (DILATATION DE LA PUPILLE)

AMYGDALE RECEPTEUR DU STIMULI :
STRUCTURES CÉRÉBRALES IMPLIQUÉES DANS L'OLFACTION, LA MÉMOIRE, LES APPRENTISSAGES ET LES ÉMOTIONS

Stress chronique
ACTIVATION DES AXES NEURO-ENDOCRINIENS



USURE METABOLIQUE : SI LE STRESS PERSISTE : FATIGUE, TROUBLES IMMUNITAIRES, BURN-OUT...

- PERTE DE MASSE MUSCULAIRE
- INHIBITION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
 - ULCÉRATION DES VOIX GASTRO-INTESTINALES
 - DÉFAILLANCE DES CELLULES B DU PANCRÉAS
 - ALTÉRATION PATHOLOGIQUES
 - DÉSORDRES RÉACTIONNELS,
 - DÉPRESSION
 - «BURN-OUT».
 - IMMUNODÉPRESSION
 - DES TROUBLES PSYCHOSOMATIQUES,
 - DES TROUBLES LÉSIONNELS,
 - DES TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS.

RÔLE : RÉGULER LA SÉCRÉTION DE CORTISOL L'HORMONE CLÉ DU STRESS CHRONIQUE.
• FONCTIONNEMENT :

- HYPOTHALAMUS → LIBÈRE CRH (CORTICOTROPIN-RELEASING HORMONE)
- HYPOPHYSE ANTÉRIEURE → LIBÈRE ACTH (ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE)
- CORTEX SURRÉNALIEN → PRODUIT CORTISOL

